מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי
Israel's National EMS
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל

מחלות ריאה חסימתיות

© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום

מפת שיעור

- **אסתמה**
- **COPD**
  - אמפיזמה
  - ברונכיטיס
- **פרוטוקולים**

מחלות נשימה חסימתיות

- **זוהי קבוצת מחלות בעלת מאפיינים דומים:**
  - אסתמה
    - דרכי אוויר – תגובתיות יתר/רגישות/אלרגיה
  - ברונכיטיס כרוני
    - דרכי אוויר – דלקתית
  - אמפיזמה
    - דרכי אוויר – הרס
  - גוף זר
  - גידול לוחץ על דרכי אוויר

אסתמה

אסתמה

- **הגדרה:**
- **מחלה כרונית התקפית המאופיינת בתגובתיות יתר של העץ הברונכיאלי לגירוי**
  - התוצאה היא כיווץ של דרכי האוויר התחתונות
- **התקף אסתמה- ביטוי חריף של המחלה**
  - בהיעדר התקף המטופל אסימפטומטי לחלוטין

אפדימיולוגיה

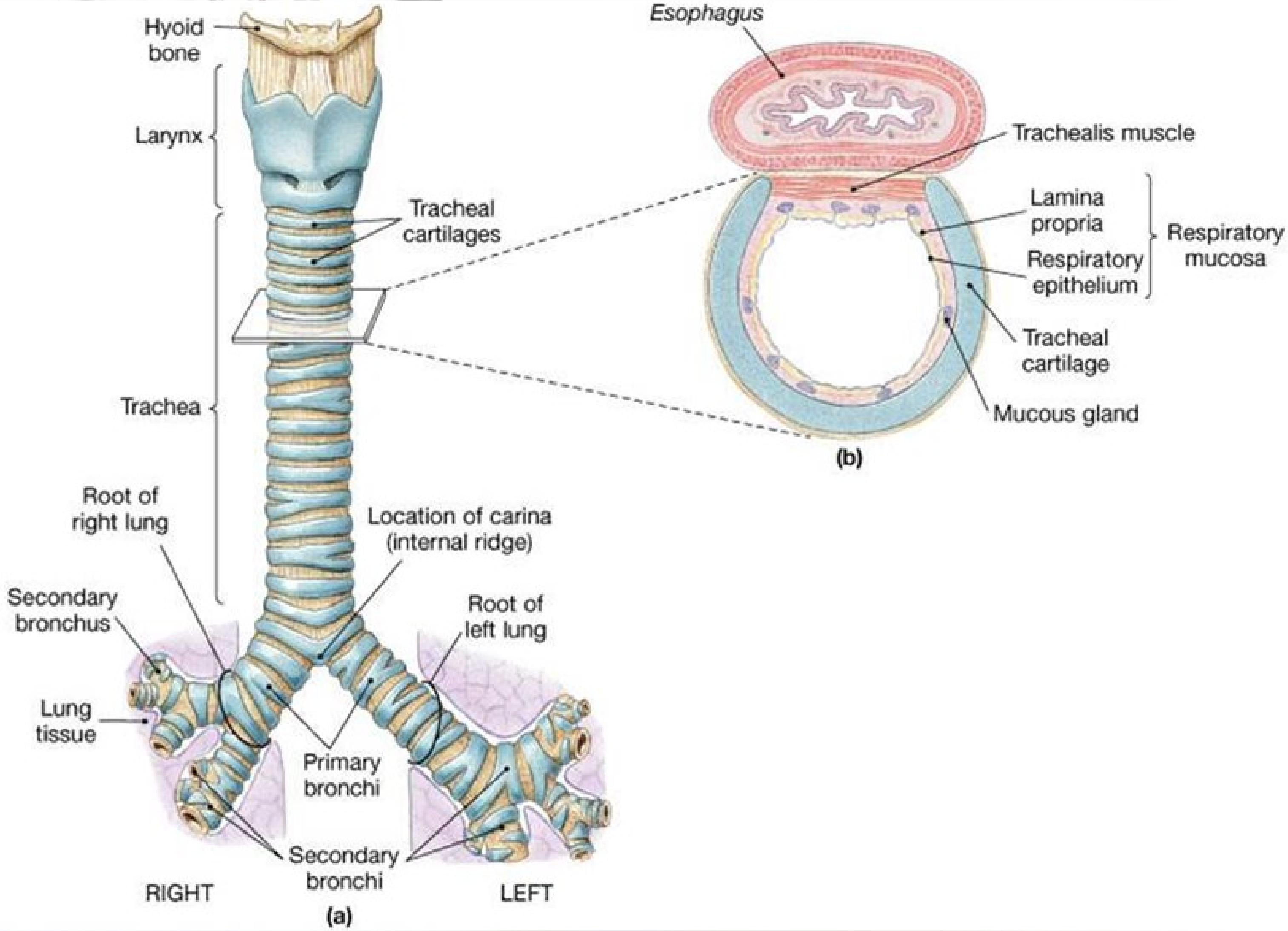
- **כיום בארה"ב כ-15 מיליון איש מתוך כלל האוכלוסייה סובלים מאסתמה**
- **הפתולוגיה נפוצה יותר בגברים מאשר בנשים**
- **לרוב המחלה מאובחנת בגילאים הצעירים**
  - לעיתים חולפת בבגרות

פתופיזיולוגיה

- **תגובתיות יתר של מערכת ההגנה הריאתית אשר מביאה לכווץ העץ הברונכיאלי**
  - חולי אסתמה מראים תגובתיות יתר לגירויים סביבתיים וחיצוניים בהשוואה לאדם בריא

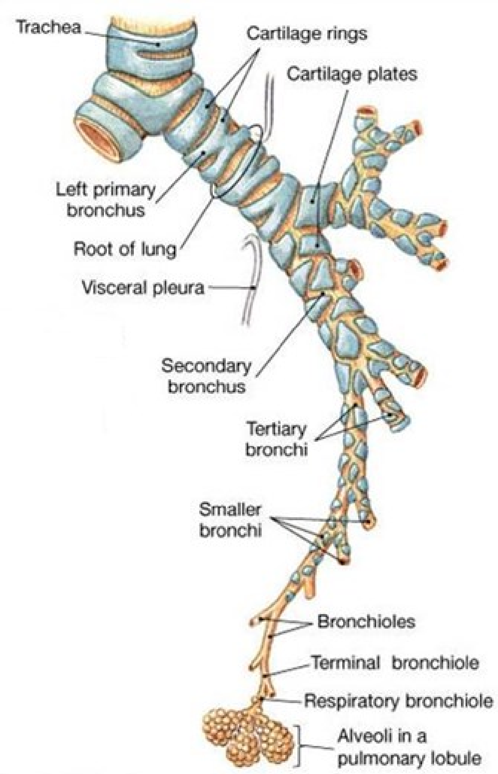
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
Israel's National EMS
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

קנה הנשימה Trachea



דרכי הנשימה התחתונות

- קנה הנשימה מסתעף לשני סמפונות (Bronchi)
- כל סמפון מסתעף לסימפוניות (Bronchiole)
  - לאורך כל הסמפונות מבני סחוס טבעתיים, שכבת שריר חלק, ובלוטות הפרשה
- הסימפיוניות מסתעפות לסימפוניות הסופניות(Terminal Bronchiole)
- נאדיות (Alveoles)



השפעה אוטונומית

- **פרא-סימפתטי:**
  - עצב הואגוס שולח סעיפים לעץ הברונכיאלי
  - גירוי וגאלי גורם לשחרור אצטילכולין המכווץ את דרכי האוויר
  - אצל חולי אסתמה יש ככל הנראה תגובת יתר של המערכת הפרה-סימפתטית
- **סימפתטי:**
  - בסימפוניות (שריר חלק) מצויים רצפטורים β2 אדרנרגיים
  - גירוי שלהם (ע"י אדרנלין/נוראדרנלין) גורם להרפיית השריר חלק ולהרחבת הברונכוסים

השפעה של מערכת החיסון

- **מנגנונים חיסוניים תורמים לעד 50% ממקרי האסתמה במבוגרים**
- **כבלל מדובר באלרגנים מסוגים רבים**
- **תגובה מוקדמת**
  - מתחילה תוך 10 דקות, מגיעה לשיא תוך כ-30 דקות ונמשכת 1-3 שעות
  - תאי MAST הם בעלי תפקיד מבריע בתגובה המוקדמת
  - תאים אלו נמצאים בדופן של דרכי אוויר ועוברים "ריגוש" ע"י נוגדני IgE כאשר תאים "מרוגשים" אלו נחשפים לאלרגן הם עוברים דה-גרנולציה ושופכים את תוכנם לסביבה

השפעה של מערכת החיסון

- **המשך תגובה מוקדמת**
  - תוכן תאי MAST מכיל מגוון חומרים כאשר החשובים שבהם הם:
    - היסטמין
    - ברדיקינין
    - לויקוטריאניים
- **היסטמין גורם ל:**
  - ביווץ סימפונות (רצפטורים H1)
  - הרחבת כלי דם ופתיחת מחסומים בין תאי האפיתל (תחילת תהליך דלקת מקומית)

השפעה של מערכת החיסון

- **התגובה המאוחרת:**
  - לעתים כהמשך ישיר לתגובה המוקדמת
  - לעיתים כתגובה חדשה לאחר 3-4 שעות ונמשכת כ 24 שעות
  - המנגנון העיקרי כאן הוא מנגנון דלקת מקומית בדופן דרכי האוויר התחתונות
    - באזור הדלקתי – אאוזינופילים ומדיאטורים (מתווכים) שונים
    - הדלקת גורמת לבצקת מקומית ורגישות יתר למכווצי הסימפונות

מעוררי התקף

- **ישנם מספר גורמים היכולים לעורר התקף**
  - זיהום אוויר
  - זיהום ויראלי של דרכי הנשימה (דלקות רספירטוריות)
  - פעילות גופנית
  - קור ושינויי אקלים
  - תעסוקתי
  - פרמקולוגי
  - הורמונלי
  - רפלוקס
  - גורמים נוספים

זיהום אוויר

- אנשים הגרים באזורים צפופים ומתועשים נמצאים בסיכון גבוה יותר להתקפים
- מנגנונים אפשריים: גירוי ישיר של חלקיקים בצפיפות גבוהה ויצירת תהליך דלקת שמתווך להתקף
- קרדית האבק, פרוות בעלי חיים

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי
Israel's National EMS
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

דלקות רספירטוריות

- זיהומים בדרכי הנשימה, בעיקר ויראליים, מגבירים כמות וחומרת התקפים
- הפרשה של חומרים הגורמים לברונכוקונסטריקציה ונזק לאפיתל החושף קצוות עצב פרא-סימפתטים

פעילות גופנית וקור

- **70-90% מהסובלים מאסתמה, סובלים ממה שנקרא:**
  - Exercise Induced Asthma
    - הסימפטומים מופיעים 10-15 דקות אחרי פעילות גופנית
    - התאוששות מלאה אחרי 30-90 דקות
    - מבין המנגנונים: קירור וייבוש מקומי של דרכי האוויר גורמים לברונכוספאזם
  - אוויר קר עלול לגרום להתקף אצל חלק מהחולים

תעסוקתי

- עישון פאסיבי
- מגוון רחב של גורמים תעסוקתיים
- סטרס

פרמקולוגי

- **NSAID (אספירין) – החמרת התקף אסתמה לאחר שימוש באספירין/תרופות דומות**
  - לעתים מתפתח עם השנים, גם אחרי שימוש קודם נטול סיבוכים
  - לרוב מלווה בנזלת, אודם בעיניים ופנים
    - המנגנון אינו מובן לחלוטין

- **שימוש בחסמי β**

- **אדנוזין עלול לעורר התקף במטופלים**

הורמונאליים

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי
Israel's National EMS
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

- **סימפטומים ליליים שכיחים מאוד**
- **חולים אסתמתיים יכולים להיות בעלי רגישות גבוהה יותר בב- 50% במהלך הלילה**
  - מנגנונים - הפרשה של הורמונים שונה בשעות שונות
    - מלטונין וקורטיזול

רפלוקס

- **עליית תוכן קיבה ספונטנית**
  - אדי החומצה מהקיבה מהווים גורם להתקף

גורמים נוספים

- **עודף משקל**
- **לחץ נפשי**
- **סביב הלידה/גניקולוגי/מיילדותי**
  - פגים, הריון בגיל מבוגר, עישון בזמן היריון או סביב התינוק

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
Israel's National EMS
ארגון ההצלה הלאומי
אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים

סימנים ותסמינים להתקף אסתמה

- **שיעול – לרוב סמן ראשון**
- **בהאזנה לריאות**
  - צפצופים ואקספיריום מאורך
  - ירידה בכניסת אוויר
- **קוצר נשימה במאמץ / במנוחה**
- **שימוש בשרירי עזר**
- **ירידה בערכי סטורציה**
- **טכיפניאה**
- **טכיקרדיה**
- **הזעה**

סימנים ותסמינים

- **התקף קל/בינוני:**
  - קוצר נשימה במאמץ
  - טכיפניאה קלה (24>RR)
  - טכיקרדיה קלה (110>HR)
  - Spo2>94% עם חמצן
  - בהאזנה
    - צפצופים אקספירטוריים
    - אקספיריום מוארך

סימנים ותסמינים

- **התקף קשה**
  - קוצר נשימה במנוחה
  - קושי בהשלמת משפטים
  - שימוש בשרירי עזר
  - טכיפניאה (25<RR)
  - טכיקרדיה (110<HR)
  - 92%>Spo2 עם חמצן
  - בהאזנה
    - ירידה בבניסת אוויר
    - צפצופים
    - אקספיריום מוארך

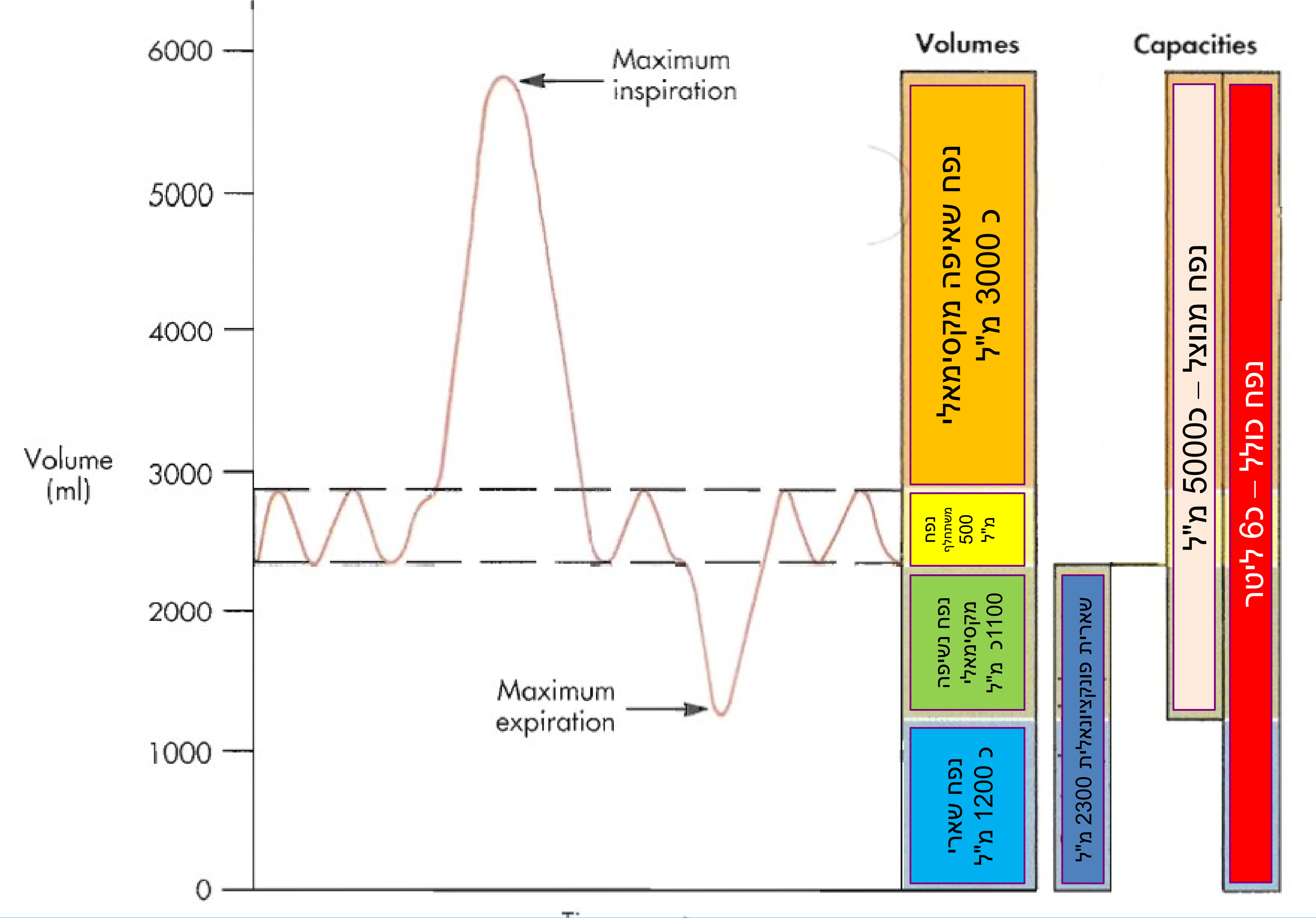
סימנים ותסמינים

- **אי ספיקה נשימתית מאיימת (בהתקף אסתמה)**
  - קוצר נשימה במנוחה
  - חוסר יכולת לדבר / מילים בודדות
  - אי שקט
  - טכיפניאה (25<RR)
  - טכיקרדיה (110<HR)
  - 90%>Spo2 עם חמצן
  - בהאזנה
    - ירידה בבניסת אוויר (יתכן Silent Chest)
    - צפצופים
    - אקספיריום מוארך

סיכוני תמותה המנבאים צורך בהנשמה

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי
Israel's National EMS
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

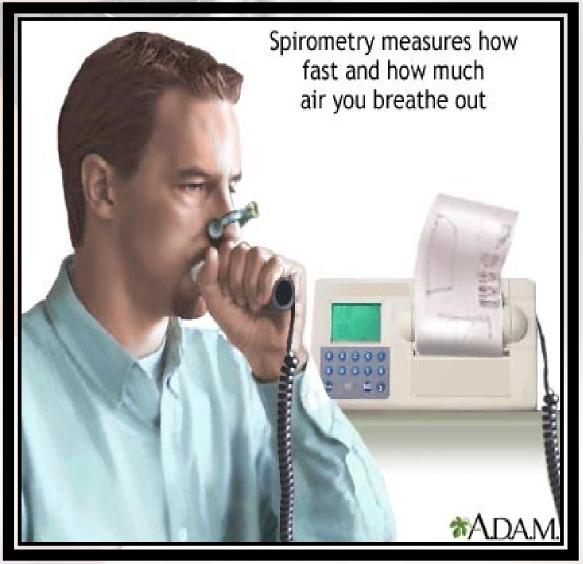
- **הערכה לא טובה של חומרת ההתקף ע"י המטופל או המטפל**
  - שימוש בטיפול הרגיל שוב ושוב ודחייה של טיפול נחוץ
- **צורך בהנשמה בהתקפים קודמים**
- **שלוש או יותר פניות למיון בשנה האחרונה על רקע התקף**
  - אשפוזים חוזרים בשנה האחרונה עקב התקפים
- **שימוש או הפסקה של סטרואידים סיסטמיים**
- **שימוש ביותר מ-2 משאפים ונטולין בחודש**

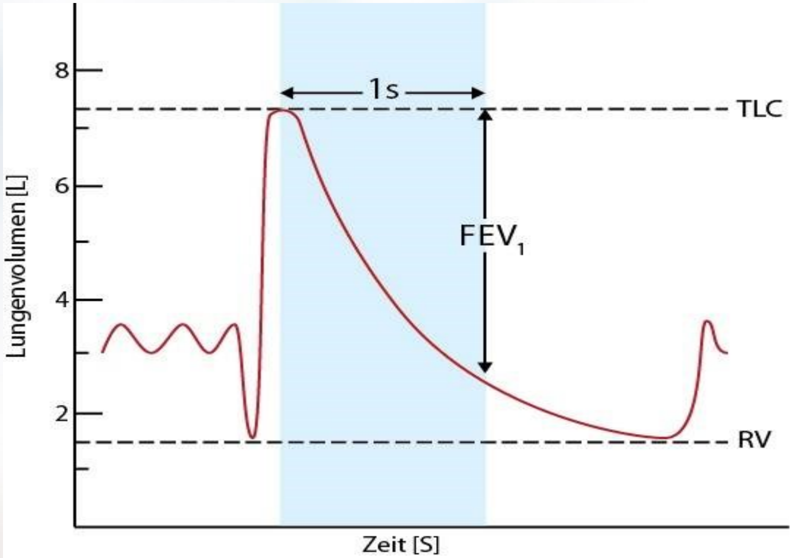


VT+VER+VIR+AS+DS = 6000 = VIR+VT+VR = VC+VR

נפחי נשימה מאומצת

- **FEV1**
  - Forced Expiratory Volume (Vital Capacity) in first second
  - נפח נשיפה מואמצת בשניה הראשונה
- **Spirometer- מכשיר המשמש למדידת תפקודי נשימה (מאפשר מדידת נפחי הריאות)**
  - בבדיקה זו, נושם הנבדק לתוך צינור המוביל את האוויר אל מיכל עם מצוף אשר מוסט כלפי מעלה ומטה





גזים בדם עורקי

- **איך תראה תמונת הגזים העורקיים בשעה שניה של התקף בינוני?**
  - pH
  - paCO2
  - paO2
  - HCO-3

מדידת סטורציה

- סטורציה מתחת ל 90% נמצאת בהתאמה להיפוקסמיה ולכן מבליטה את הצורך במתן חמצן וטיפול יותר אגרסיבי

בדיקת מוניטור ואקג

- **יש לחבר מוניטור בכל התקף אסתמה**
  - ירידה בדופק שלא כתוצאה מהטיפול – סימן להחמרה משמעותית

- **באק"ג – תתכן עדות לעומס על עליה וחדר ימין**

אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

טיפול

- חמצן
- β2 אגוניסט באינהלציה
- אנטיכולינרגיים באינהלציה
- אדרנלין במתן תת עורי / לשריר
- קורטיקוסטרואידים
- מגנזיום
- אוורור וחמצון
- נוזלים

דגשים

- במבוגרים, להבדיל מילדים המחלה הולכת ומחמירה עם השנים
- בהרבה מקרים, גם כשאינה מאובחנת, משולבת עם COPD כאשר מגיעה לגיל המבוגר

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Diseases

מחלות נשימה חסימתיות

- **זוהי קבוצת מחלות בעלת מאפיינים דומים:**
  - אסתמה
    - דרכי אוויר – תגובתיות יתר רגישותית
  - ברונכיטיס כרוני
    - דרכי אוויר – דלקתית ברונית
  - אמפיזמה
    - דרכי אוויר – הרס נאדיות

החולה המשולב

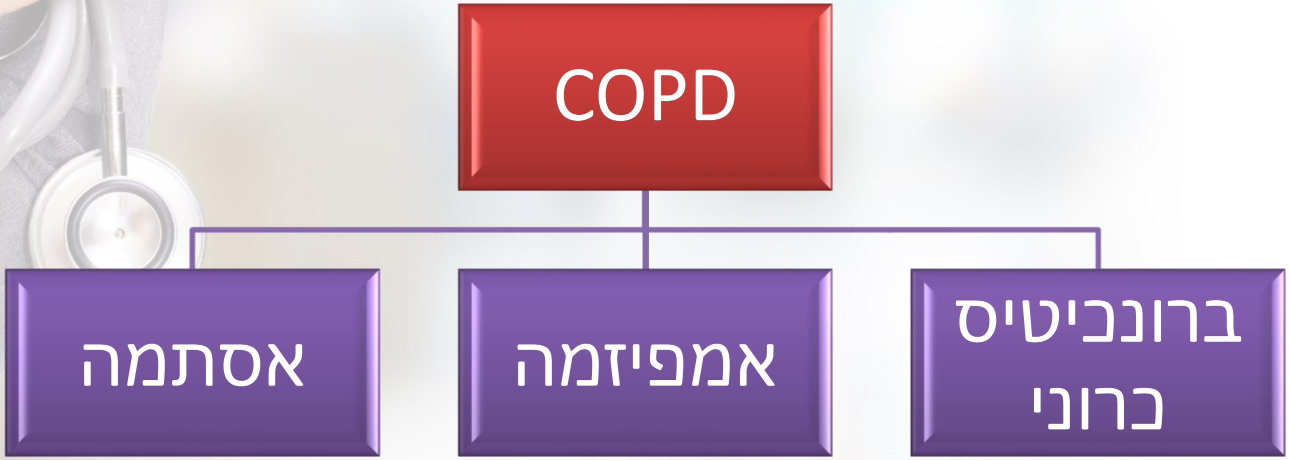
- חולה נשימתי הסובל ממחלת ריאות חסימתית יסבול במידה כזאת או אחרת משילוב של שלושת מחלות הליבה

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי
Israel's National EMS
אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים

רקע

- **מחלה ריאתית חסימתית כרונית – COPD**
  - קבוצת מחלות חסימתיות שכיחות מאוד באוכלוסיה
  - כ-25% מהאוכלוסיה המבוגרת סובלים מהן
- **ב-10 השנים הראשונות למחלה סיכויי הישרדות של כ-50% מרגע האבחון**
- **מבין 3 המחלות החסימתיות העיקריות, המושג COPD מתייחס ברוב הספרות לברונכיטיס כרוני ואמפיזמה**

- COPD משמש גם כביטוי לקבוצת מחלות (אמפיזמה / ברונכיטיס כרוני)
- COPD מהווה בנוסף גם סוג מחלה בודדת בפני עצמה (לא בהכרח משולב עם אמפיזמה או ברונכיטיס כרוני)



גורמי סיכון

- **עישון – תלוי מינון**
  - כ-90% מחולי ה-COPD הם מעשנים כרוניים בעבר או בהווה
    - שנות קופסא = קופסאות ביום X שנות עישון
- **העישון גורם ל:**
  - פגיעה בתפקוד הסיליה
  - היצרות דרכי האוויר עקב גירוי קצות עצבים פרה-סימפתטים בברונכוסים
  - הצטברות ריר (מוקוזה) בדרכי האוויר התחתונות

גורמי סיכון נוספים

- **זיהום אוויר – כלי רכב / אזורים מתועשים / עירוניים**
- **תעסוקה – חשיפה לאבק, רעלנים וגזים שונים (פלסטיק, אספלט, גופרית)**
- **מחלות זיהומיות – יש קשר בין מחלה דלקתית בדרכי האוויר לבין תחלואה ב-COPD**

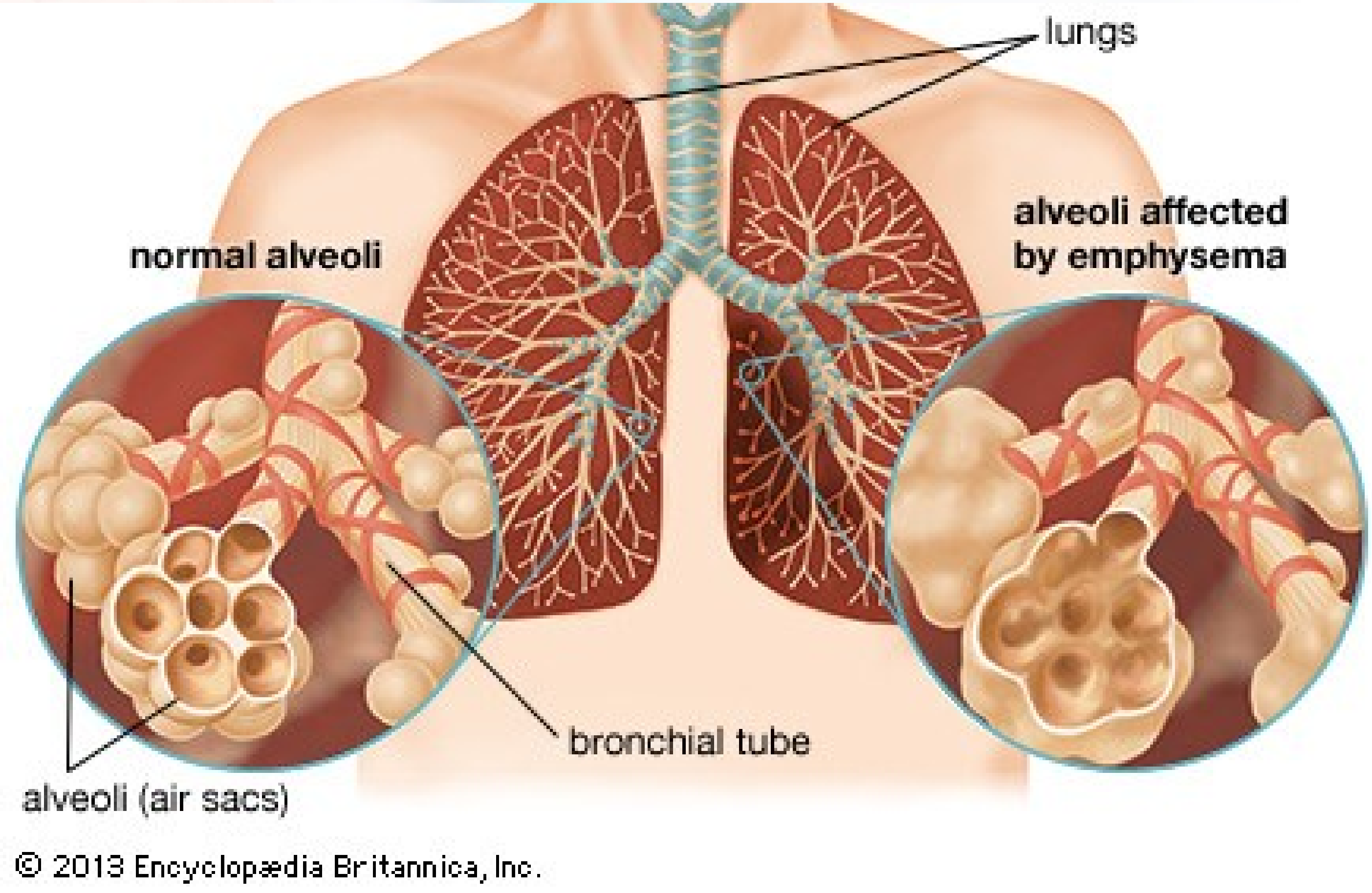
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
Israel's National EMS
ארגון ההצלה הלאומי
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

אמפיזמה

- **תהליך בלתי הפיך**
  - ניתן להקל על מצוקת החולה אך לא על להביא לריפוי
- **שני תהליכים פתולוגיים:**
  - הרס הדרגתי של מחיצות הנאדיות
  - הרס כלי הדם הריאתיים הקטנים
- **עודף פעילות של האנזים Elastase**
  - נוכחות רבה של אלסטז גורמת להרס חלבונים, הרס קשרי Tight Junction, פירוק IgA, IgE, ופגיעה בתפקוד מערך משלים
    - כל אלו פוגעים ביכולת הפגוציטים להתמודד עם חיידקים והורסים את דפנות הנאדיות

בועיות ענק באמפיזמה

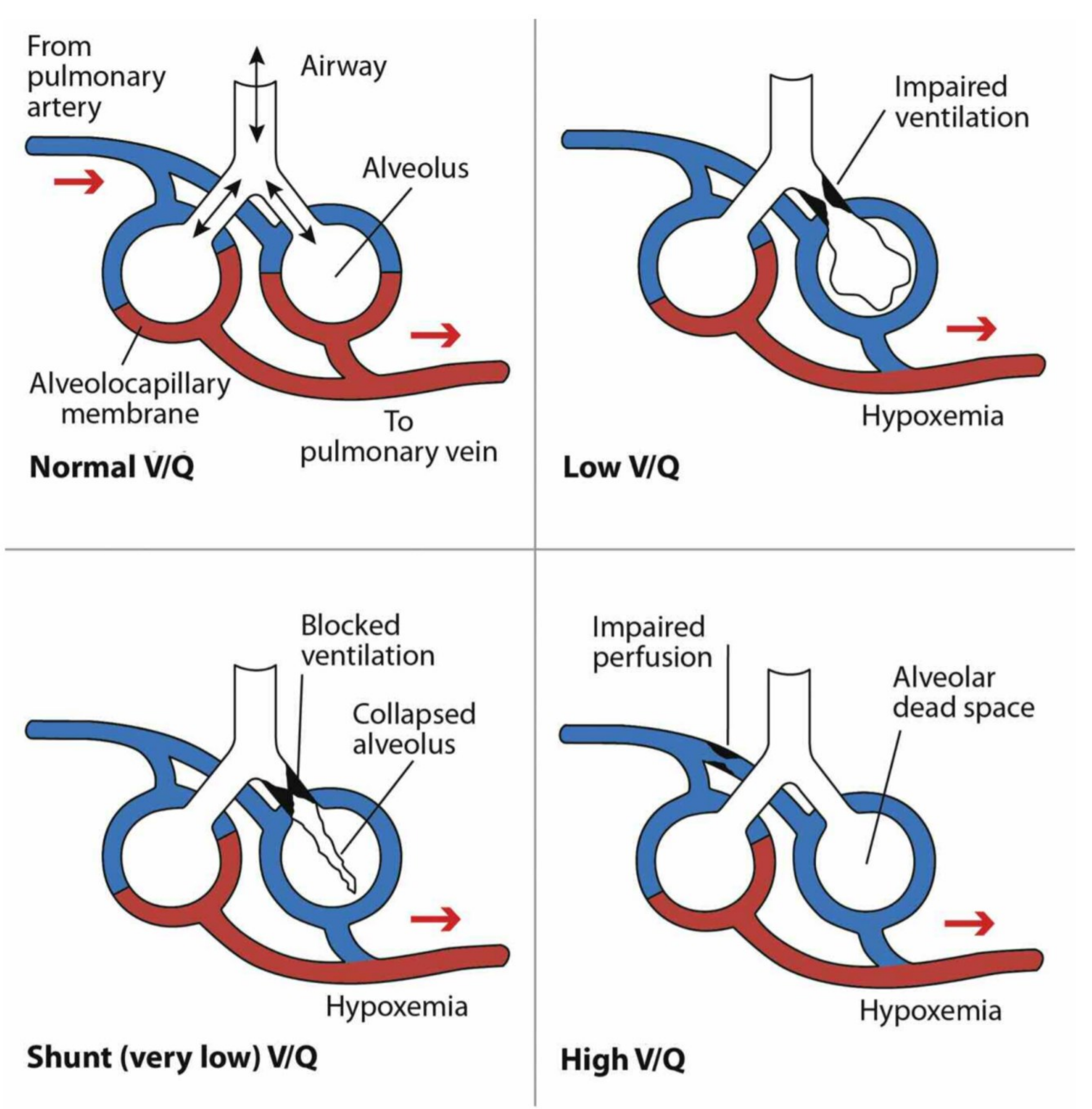
- **הרס מחיצות מקטין את שטח הפנים ומשבש את חילוף הגזים**
  - אמפיזמה באיור:



ריאה אמפיזמתית

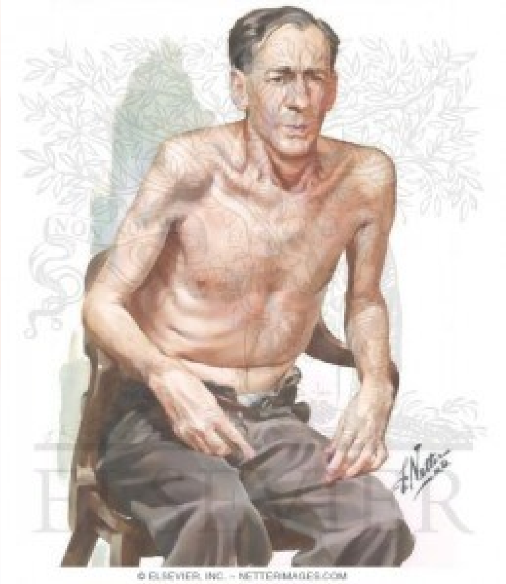
V/Q Mismatch

- **V- Ventilation**
- **Q – Perfusion**
- חוסר התאמה בין הנאדית לקפילארות אשר עוטפות אותה



Pink Puffer

- "הנשפן הוורוד והבחוש"
  - ורוד- לחץ חלקי של חמצן גבוה בזכות מאמץ נשימתי ניכר
  - ירידה במשקל- מאמץ נשימתי
  - ההפרעה במאמץ הנשימתי אליה התרגל המטופל תביא אותו להתדרדרות נשימתית מהירה
  - החולה מנסה להתמודד: Puffing – החולה מוציא אוויר דרך שפתיים קמוצות – PEEP עצמי
  - חזה "חביתי" עקב כליאת אוויר בלחץ קבוע בבית החזה



בדיקה פיזיקלית אמפיזמה

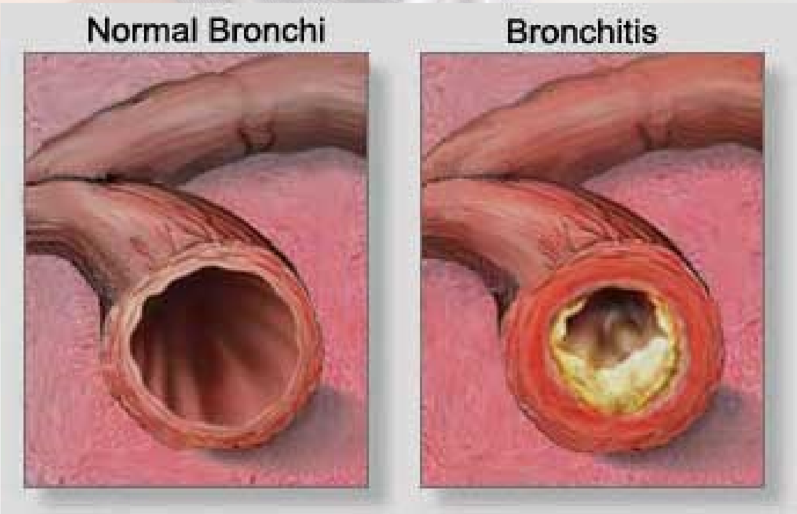
- בהאזנה – כניסת אוויר מופחתת

אמפיזמה- סיכום

- התהליך מתקדם בהדרגה
- בדר"כ מצוקה נשימתית במאמץ היא התופעה המוקדמת
- בהמשך החולה ימצא בקוצר נשימה גם במאמץ קל ובמנוחה
- בהמשך ניכר אובדן משקל קיצונית
- הפרעות שינה וחוסר סבילות לחום
- דלקות ריאה הינן ממצא וגורם החמרה שכיח

Chronic Bronchitis

- ברונכיטיס- דלקת בסימפונות
- ברונכיטיס חדה
  - מחלה דלקתית בסמפונות המוגבלת לעד 3 חודשים
- ברונכיטיס כרונית
  - החמרה חוזרת ונשנית של ברונכיטיס, במשך 3 שנים לפחות ונמשכת בכל פעם יותר מ- 3 חודשים בכל שנה
- הדלקת וההפרשות מביאים לחסימה בסימפונות

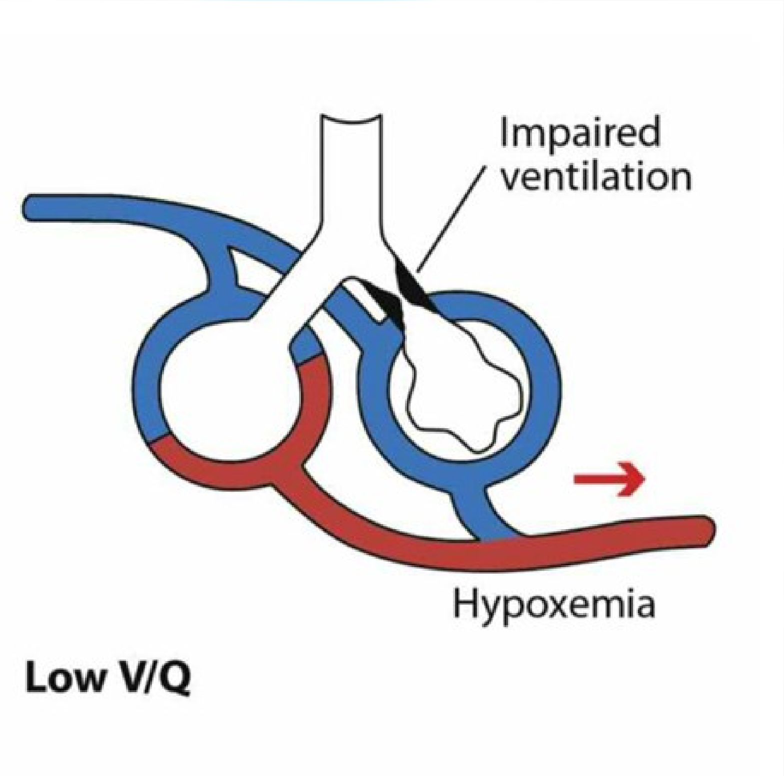


Chronic Bronchitis

- **ברונכיטיס כרונית פוגעת הן בברונכוסים הגדולים והן בקטנים**
  - החלק הפנימי של הברונכוסים מודלק, בצקתי ומכוסה בהפרשות באופן כרוני
- **היפרטרופיה (התעבות) של התאים שמייצרים את ההפרשות ופגיעה במערכת ה- Cillia (ריר), שתפקידה לפנות את ההפרשות**
- **בשונה מאמפיזמה- אין פגיעה בבלי הדם הריאתיים**

Chronic Bronchitis

- v/Q mismatch
- בעיה ב V (ירידה באוורור הנאדיות)
- Q תקין (אין בעיה באספקת הדם לריאות)

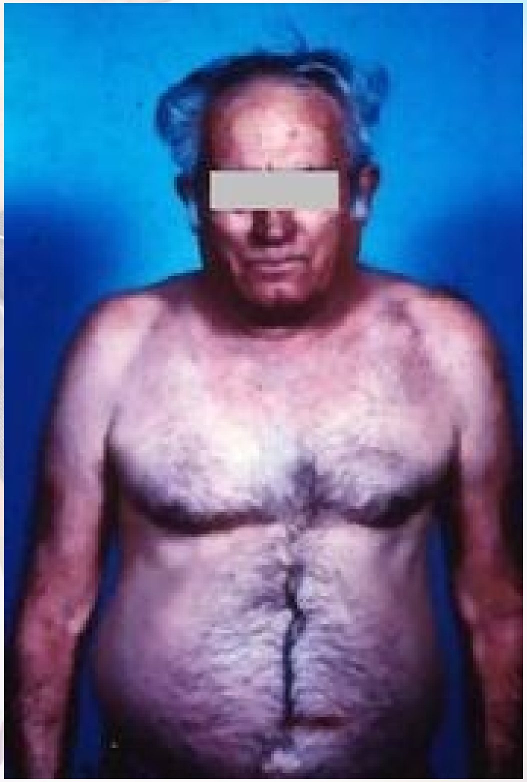


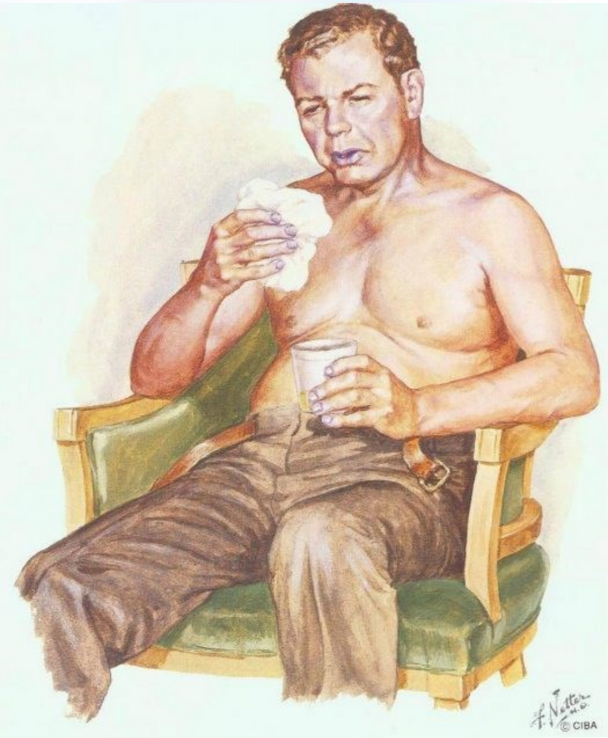
ניסיון פיצוי

- הצורך- שיפור האוורור
- החולה נמצא באופן קבוע בהיפוקסמיה ובהיפרקרביה בדרגות שונות
- שיעול (ליחה)

Blue Bloater

- **Polycytemia – ההיפוקסמיה הקבועה גורמת לייצור מוגבר של בדוריות דם אדומות**
  - ההיפוקסמיה והפוליציטמיה הם שנותנים את הצבע הכחלוני האופייני – Blue Bloater
- **ממעיט בפעילות גופנית**

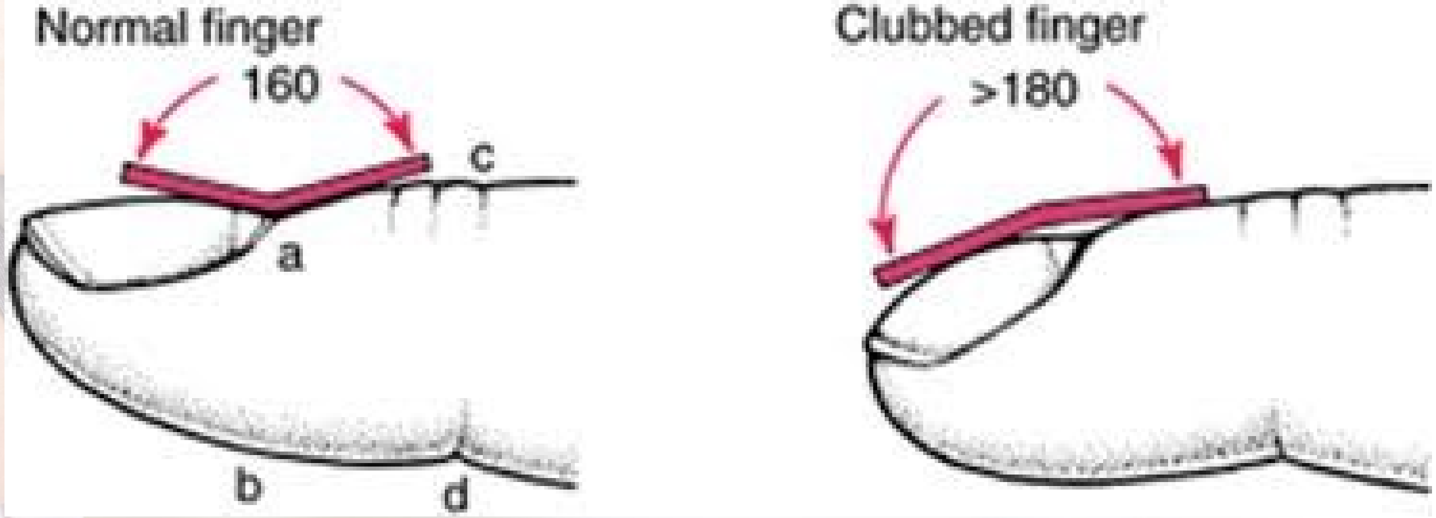




עוד על COPD

Clubbing

- בחלק מהחולים ניתן לראות Clubbing (התאלות הציפורן) אך זהו ממצא יותר ספציפי למחלות כבד



ממצא האזנתי

- **בחולי COPD :**
  - צפצופים
  - ייתכנו חרחורים המעידים על תסנין (דלקת)
  - כניסת אוויר ירודה
- **חולי COPD רבים הינם חולים משולבים וסובלים ממחלות לב**
  - תתכן בצקת ריאות
  - ייתכן שילוב בצקת עם החמרה ב-COPD
  - ייתכן אוטם אשר בא לידי ביטוי בקוצר נשימה

Hypoxic Drive

- **אצל אדם בריא השליטה בנשימה תלויה בריכוז ה CO2 בדם (CO2 מגרה את מרכז הנשימה בגזע המוח)**
  - כאשר ה-CO_2 עולה, קצב הנשימה יעלה (ניסיון לאוורר)
- **אצל פחות מ-3% מחולי ה-COPD, בעקבות זמן ממושך (שנים) של היפרקרביה, רגישות מרכז הנשימה נשחקת ומופעל מנגנון גיבוי: מרכז הנשימה פועל לפי רגישות לחמצן**
  - רמת חמצן נמוכה- החולה ינשום מהר
  - רמת חמצן גבוהה-החולה ינשום לאט

Cor pulmonale

- **ב-COPD ישנה היפוקסיה כללית בכל שטח הריאה**
  - לאור ההיפוקסיה חלק מכלי הדם הריאתיים מתכווצים (Hypoxic Vasoconstriction) ומעלים את לחץ הדם הריאתי
  - משום שהמצב ממושך– נוצר עומס רב על הצד הימני של הלב שעובד לאורך זמן כנגד תנגודת גדולה
- **התוצאה - Cor pulmonale**
  - הגדלת עליה וחדר ימין כתוצאה מעבודה מול לחץ גבוה

אס"ל ימין

- **כתוצאה מ-Cor Pulmonale ממושך, לב ימין אינו עומד בעומס ונגרמת אי-ספיקת לב ימנית**
  - דבר אשר יביא בהמשך להתעבות שריר הלב בחדר הימני
    - הרחבה בשיעורי קרדיולוגיה
- **סימנים לאי-ספיקת לב ימין**
  - בצקות פריפריות
  - גודש ורידי צוואר
  - הגדלת כבד
  - הגדלת חדר ימין
  - ציר ימני באק"ג

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי
Israel's National EMS
אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים

CO_2 Retention

- **צבירת CO_2**
- **פתופיזיולוגיה ב-COPD גורמת לצבירת CO_2 בדם, דבר אשר עלול לגרום לירידה במצב ההכרה של המטופל**
  - מצב זה (ערפול הכרה ע"ר צבירת פד"ח) מחייב הנשמה
  - ניתן לאשש אבחנה זו בערכי $EtCO_2$
    - נמוכים/בירידה – טרם ההנשמה ובמהלך ההחמרה
    - גבוהים – לאחר ההנשמה ושיפור האוורור

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי
Israel's National EMS
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

סיכום

- **התהליך מתחיל בשיעול בוקר לסירוגין (Smoker's Cough)**
- **לאחר מספר שנים השיעול הופך יום יומי עם פליטת ליחה ומלווה בדיספניאה במאמץ**
- **לאחר שנים, מתפתחות היפוקסיה, היפרקרביה, פוליציטמיה ו-Cor pulmonale**
  - עם טיפול נכון ניתן לשמר את החולה באיכות חיים סבירה
  - טיפול לא מספק בשלב הזה יכול לגרום להידרדרות מהירה

החמרה ב-COPD

COPD Exacerbation

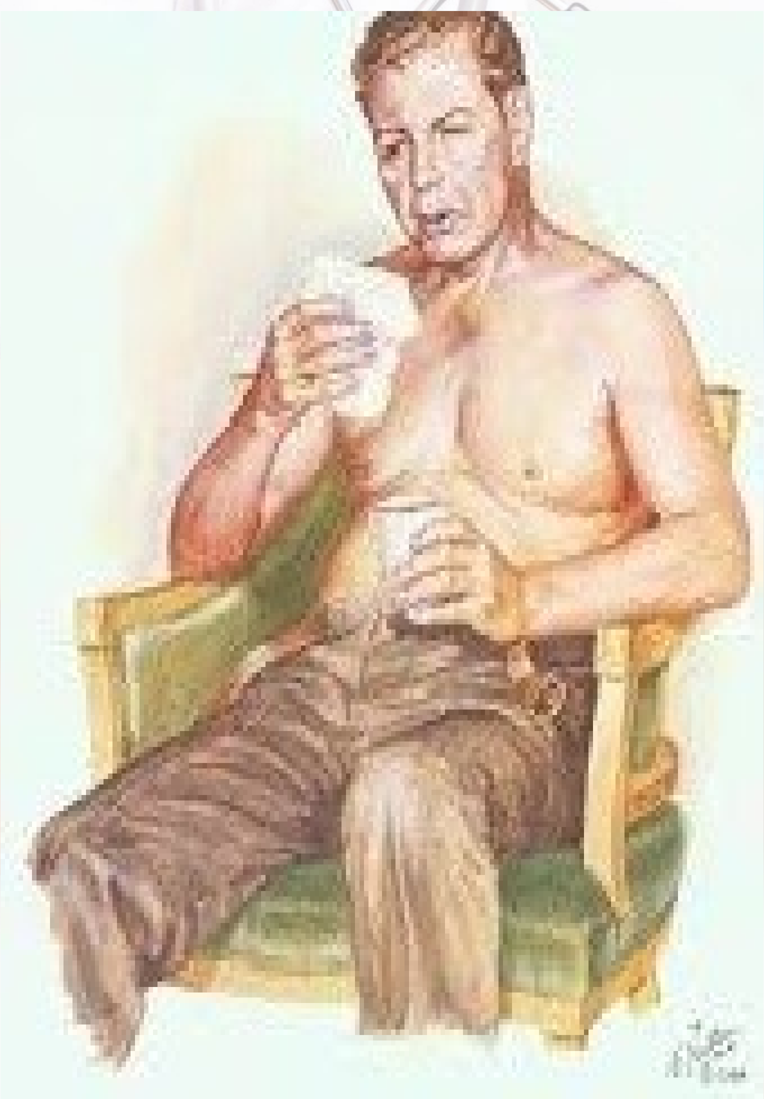
מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי
Israel's National EMS
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

- **החמרה ב-COPD הינה סיבת פנייה שכיחה**
  - מכיוון שמדובר במצב חריף של מחלה כרונית
- **מתבטא בהחרפת קוצר הנשימה, חרחורים, החמרה בשיעול ליחתי או לחילופין הפסקת שיעול**
- **גורמים:**
  - זיהום אוויר
  - זיהומים בדרכי הנשימה העליונות/תחתונות
  - רפלוקס גסטרו-אזופגיאלי
  - תסחיף ריאתי
- **תרופות מדכאות נשימה תורמות להחמרה במצב**
- **מצבים אלו עלולים להוות מצב מסכן חיים**

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
Israel's National EMS
ארגון ההצלה הלאומי
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

סימנים

- דיספניאה וטכיפניאה
- בחלון
- זיעה
- רכינה קדימה
- קושי בהשלמת משפטים
- שימוש בשרירי עזר
- גודש ורידי צוואר



מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי
Israel's National EMS
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

- **Auto-PEEP**
  - כשל אוורורי המביא ל"לכידת האוויר" בחלל בית החזה וגורם להיעדר כניסת אוויר בהדרגה

- **Silent Cchest "חזה שקט"**
  - שלב בו כניסת האוויר לבית החזה לא נשמעת כלל בהאזנה
  - כפועל יוצא יש להיערך לטיפול אגרסיבי והנשמה
    - ממצא קליני שכיח במקרים חמורים של COPD ואסתמה

בדיקות עזר

- מד סטורציה – ככלל חולי COPD יכולים להיות עם ערכי סטורציה נמוכים במצבם הבסיסי
- א.ק.ג – היפרטרופיה של חדר ימין, וולטאז נמוך, גלי P גבוהים, ציר ימני
- מוניטור – חיפוש אחר הפרעות קצב
- $EtCO_2$- יכול לסייע לאבחנה מבדלת לקוצר נשימה
- בדיקות גזים בדם – מבוצע בביה"ח ככלי להערכת מצב החולה

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
Israel's National EMS
ארגון ההצלה הלאומי
אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

פרוטוקולים
אסתמה
COPD

תרופות למצבי חירום נשימתיים

- אדרנלין
- אירובנט
- ונטולין
- מגנזיום
- סולומדרול

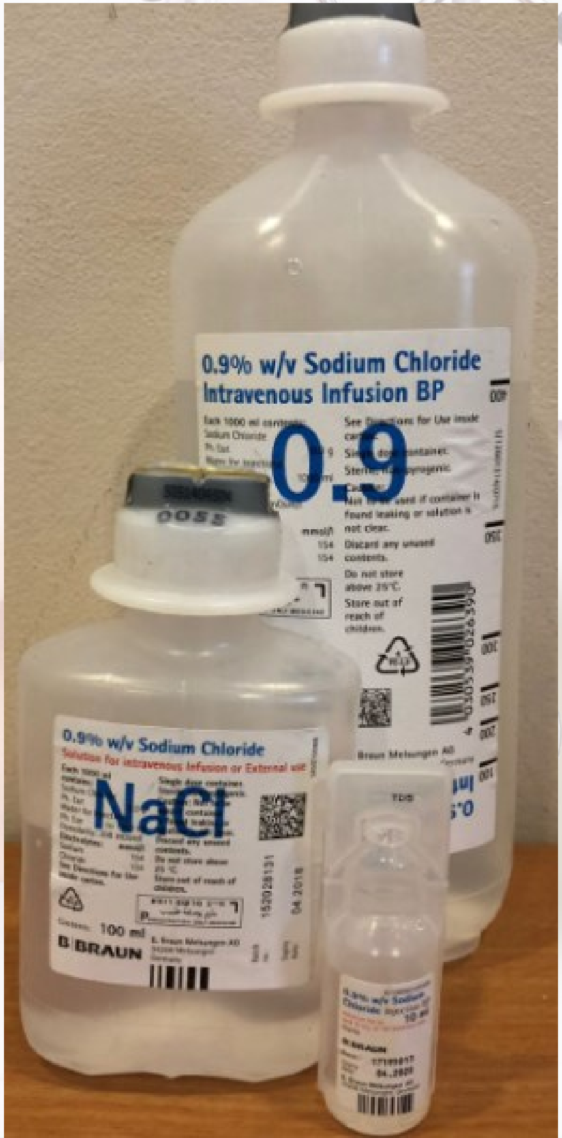
ונטולין

- **SALBUTAMOL**
  - נגזרת של אדרנלין
    - סלקטיבי לביתא 2
  - תחילת השפעה תוך 5-15 דקות משך השפעה 3-6 שעות
  - אינדיקציות – ברונכוספאזם
  - קונטרה אינדיקציות – אלרגיה ידועה
  - דרך מתן - אינהלציה
- **100 מ"ג ב-20 סמ"ק**
    - (קיים גם 50 מ"ג ב-10)
  - 5 מ"ג ב-1 מ"ל

אירובנט

- **IPRATROPIUM BROMIDE**
  - אנטי כולינרגי
  - חוסם רצפטור מוסקריני = מניעת ביווץ סימפון
    - מפחית הפרשת ריר
    - נגזרת של אטרופין, פחות תופעות לוואי והשפעה על CNS
  - ישנה השפעה מיידית (סינרגיזם עם ונטולין) והשפעה מקסימאלית 1-4 שעות
  - אינדיקציות – מחלות דרכי נשימה חסימתיות
  - קונטררה אינדיקציות – גלאקומה, אלרגיה
  - דרך מתן - אינהלציה
- **5 מ"ג ב-20 סמ"ק**
  - 0.25 מ"ג ל-1 מ"ל

סליין



- **Generic: NaCl 0.9%**
- **Commercial:**
- **10cc, 100cc, 500cc**

Routs: INH, IV, IO, IM, IN, SC, ET

סולומדרול

- **METHYLPREDNISOLONE**
  - גלוקוקורטיקוסטרואיד
    - נוגד דלקת ומדכא חיסוני
  - זמן תחילת השפעה כבולם דלקת- כ-30 דקות (IV)
    - זמן מחצית חיים של 2.5-3.5 שעות
  - יש מחקר שמראה Upregulation של רצפטורי בטא תוך דקות ספורות (סינרגיזם)
  - יש מחקר שמראה ירידה ב 50% של אישפוזים בקרב מטופלים אשר קיבלו סולומדרול ברמת קדם בית חולים
  - אינדיקציות – תגובה אלרגית / היצרות בדרכי נשימה
  - קונטרה אינדיקציות – אין
  - דרך מתן - IV
- **125 מ"ג ב-2 מ"ל**

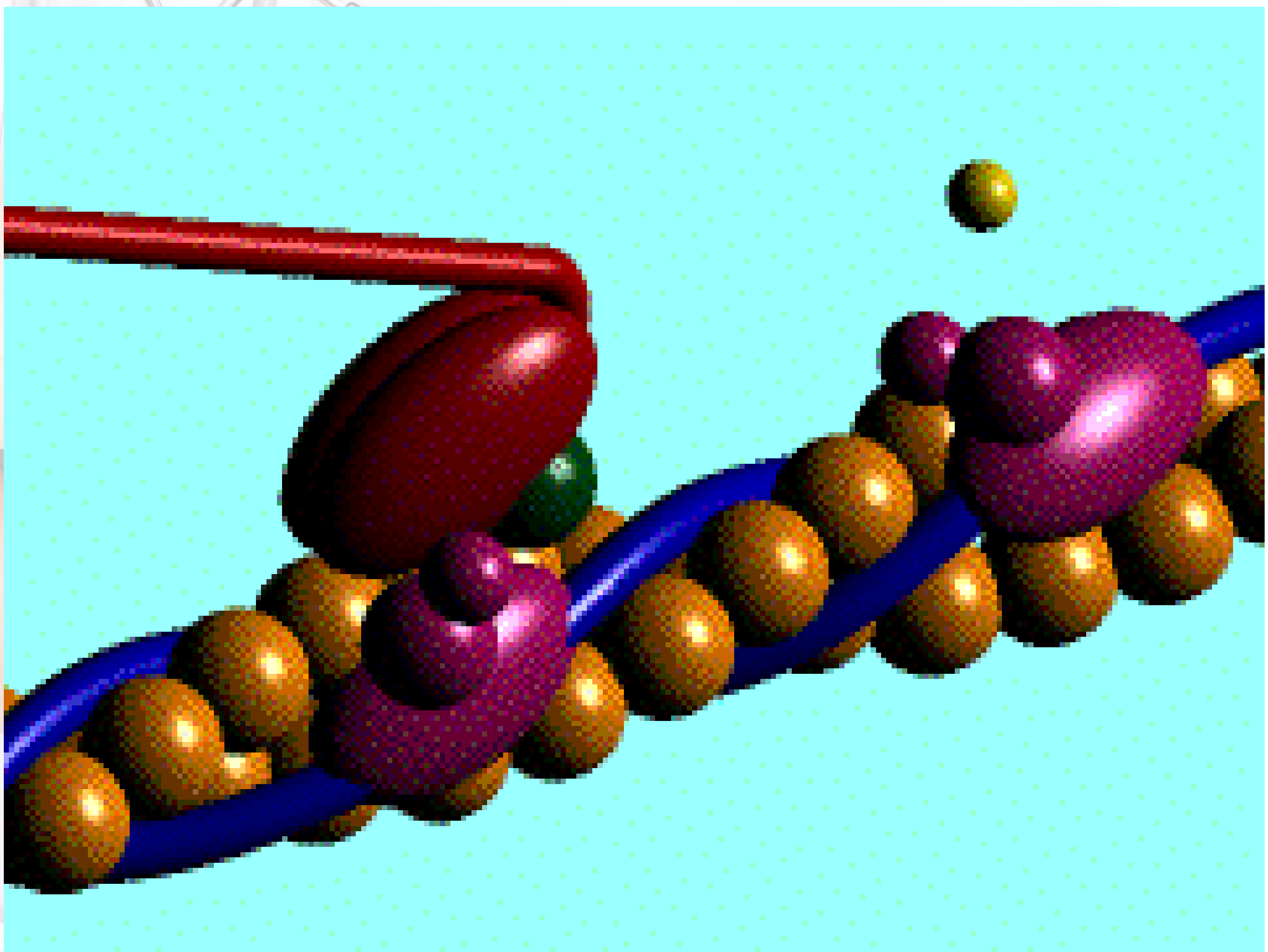
אדרנלין

- **אדרנלין סינתטי**
  - פועל על אלפא וביתא (ביתא 2)
  - מרפה שריר חלק בסימפונות ומפחית הפרשות בריריות
  - עיכוב בשחרור היסטמין
  - תחילת השפעה – 2 דק' [IV], ‏3-10 דק' [SC], ‏2-5 דק' [IM]
  - אינדיקציות – תגובה אלרגית/ סטרידור/ ברדיקארדיה /אסתמה / דום לב
  - קונטרה אינדיקציות – טאכיאריטמיות / IHD
  - תופעות לוואי – כאבי ראש, בחילות, הקאות, טאכיארטמיות, AMI, חרדה, הזעות
- **1 מ"ג ב-1 מ"ל**

מגנזיום

- **יסוד מתכתי אשר דומה במטענו החשמלי לסידן**
  - מונע מהסידן להגיע לרמה שתאפשר שחרורו מה-SR, מכאן, לא מאפשר את הפעלת מנגנון אקטין-מיוזין
  - הרפיית שריר חלק עקב שחרור ראש המיוזין מהאקטין
    - בעל השפעה על שריר הלב, מערכת ההולכה ואף שריר משורטט
    - חלק מהמנגנון לא ידוע
  - השפעה מיידית
  - אינדיקציות – רעלת הריון / היצרות דרכי נשימה / הפרעות קצב
  - קונטרה אינדיקציות – אס"ק כליות/ ל"ד נמוך מ-90 סיסטולי / חסמי הולכה בלב / נזק ישן לשריר הלב
  - דרך מתן – IV בלבד
    - יש לדלל עם 100cc סליין (מלבד פרוטוקולים מסויימים)
- **5 גרם ב-10 מ"ל (50%)**
  - 500 מ"ג ב-1 מ"ל

מגנזיום ב-Cross Bridge



מפת שיעור

- **אסתמה**
- **COPD**
  - אמפיזמה
  - ברונכיטיס
- **פרוטוקולים**

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
Israel's National EMS

מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה – ביה"ס לפראמדיקים

בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל

שאלות